返回 确定交卷

概率论A-A卷-2022

题量： 50 满分：100.0 截止日期：2022-06-08 18:03 111' 45''

单选题

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50						

一、单选题

题型说明：单选题

1 如果随机变量X的概率密度函数为: $f(x)=Ce^{-x^2+x}$, (-∞<x<+∞), 其中C是使 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ 而适当选取

A、 指数分布

B、 均匀分布

C、 正态分布

D、 不确定

我的答案：A

2 设随机变量 $X \sim b(3,0.4)$，$Y \sim b(2,0.4)$，且独立，则 $P(X+Y=2)=$（）

A、 0.4562

B、 0.3456

C、 0.2654

D、 0.5784

我的答案：

3 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $P\{X=E(X^2)\}=$

A、 e/4

B、 1/(3e)

C、 e/3

D、 1/(2e)

我的答案：

4 设随机变量 X 的密度函数 $f_X(x)$。令 $Y=-2X$，则 Y 的密度函数 $f_Y(y)$ 为（）

A、 $\frac{1}{2}f_X\left(-\frac{y}{2}\right)$

B、 $-\frac{1}{2}f_X\left(-\frac{y}{2}\right)$

C、 $2f_X(-2y)$

D、 $2f_X\left(-\frac{y}{2}\right)$

我的答案：

返回 设二维随机变量(X,Y)服从单位圆盘上得均匀分布，则X，Y为（ 确定交卷

单选题

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50

A、 不独立也不同分布的随机变量

B、 独立不同分布的随机变量

C、 独立同分布的随机变量

D、 不独立同分布的随机变量

我的答案：

6 设随机变量X_1,X_2,X_3相互独立，且都服从(0,2)上的均匀分布，记Z=min{ X_1,X_2,X_3}，求E(Z).

A、 3/2

B、 3/8

C、 1/2

D、 1/8

我的答案：

7 设$X\sim N(2,\sigma^2)$，且$P(0<X<4)=0.5$，则$P(X>0)=$（）

A、 0.25

B、 0.45

C、 0.75

D、 0.65

我的答案：

8 设随机变量X的概率密度为f(x)=$\begin{cases} x & 0<x\le 1 \\ 2-x & 1<x\le 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$，则P(0.2<X<1.2)等于（）。

A、 0.66

B、 0.7

C、 0.6

D、 0.5

我的答案：

9 设F(x)为随机变量X的分布函数, 则P{X≥c}等于（）。

A、 0

B、 1-F(c-0)

C、 F'(c)

D、 F(c)-F(c-0)

我的答案：

返回 确定交卷

单选题

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50

10 设随机变量(X,Y)服从二维正态分布，且X与Y互不相关，那么 $f_{X|Y}(x|y)$为( )

A、 $f_X(x)$

B、 $f_X(x)f_Y(y)$

C、 $f_Y(y)$

D、 $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$

我的答案:

11 设P是样本空间Ω上的概率函数，下列关于P的性质错误的是( )

A、 ∀事件A,有$P(A)\geq 0$

B、 必然事件S的概率$P(S)=1$

C、 任意多个互斥事件的和的概率等于这些事件概率的和

D、 不可能事件$\varnothing$的概率$P(\varnothing)=0$

我的答案:

12 设一个古典概型的样本空间为$S=\{e_1,e_2,\ldots,e_n\}$，并且事件$\{e_1\}$与$\{e_2\}$至少有一个发生的概率为1/4，则 n = （ ）。

A、 6

B、 4

C、 2

D、 8

我的答案:

13 设连续型随机变量X的密度函数满足$f(x)=f(-x)$, 则当$x>0$时, 分布函数$F(x)$一定有 ( )

A、 $F(-x)=2F(x)-1$

B、 $F(x)=F(-x)$

C、 $F(-x)=1-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$

D、 $F(-x)=\frac{1}{2}-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$

我的答案:

14 甲、乙两人各向目标射击一发子弹，以A与B分别表示甲、乙命中目标，事件$A\cup B$表示（ ）。

A、 至少有一人命中目标

B、 最多有一人命中目标

C、 两人都命中目标

D、 恰好有一人命中目标

我的答案:

返回

15 设离散型随机变量 X 与 Y 独立，且都服从相同的分布律。则一定成

确定交卷

单选题

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50

A、 $P(X=Y)=\frac{1}{2}$

B、 $P(X>Y)=P(X<Y)=\frac{1}{2}$

C、 $P(X>Y)=P(X<Y)$

D、 $P(X=Y)=1$

我的答案：

16 函数 $f(x)=\begin{cases}\cos x, & x\in[a,b]\\ 0, & x\notin[a,b]\end{cases}$ 是随机变量 X 的概率密度，则 $[a,b]$ 可以是（）。

A、 $[\frac{\pi}{2},\pi]$

B、 $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$

C、 $[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]$

D、 $[0,\frac{\pi}{2}]$

我的答案：

17 对事件A与B，若 $P(A)+P(B)>1$，则这两个事件一定（）。

A、 不是互不相容的

B、 是互不相容的

我的答案：

18 对任意事件A与B，若 $P(B)>0$，则一定有（）。

A、 $P(A|B)+P(\overline{A}|B)=1$

B、 $P(B|B)+P(\overline{A}|B)=1$

C、 $P(A|B)+P(\overline{A}|\overline{B})=1$

D、 $P(A|B)+P(A|\overline{B})=1$

我的答案：

19 如果X~π(λ), 且P{X=0}=0.5, 那么λ等于（）。

A、 ln2

B、 ln5

C、 3

D、 ln3

我的答案：

20

返回 设$(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$都服从二维正态分布$N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma$ 确定交卷 $=\mu_1-\mu_2$,

$\hat{\theta}=\bar{X}-\bar{Y}$，则

A、 $E(\hat{\theta})\neq\theta$, $D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

B、 $E(\hat{\theta})=\theta$, $D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$

C、 $E(\hat{\theta})\neq\theta$, $D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$

D、 $E(\hat{\theta})=\theta$, $D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

我的答案:

单选题

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50						

21 如果随机变量X,Y分别服从区间$(1,3)$和$(2,4)$上的均匀分布，设$Z=\max\{X,Y\}$，则$P\left\{Z\leq\frac{5}{2}\right\}$为（）

A、 $\frac{3}{8}$

B、 $\frac{5}{8}$

C、 $\frac{3}{16}$

D、 $\frac{5}{16}$

我的答案:

22 设$1>P(B)>0$，若$P(A|B)+P(\bar{A}|\bar{B})=1$，则事件A与B（）。

A、 不一定相互独立

B、 一定相互独立

我的答案:

23 已知正常成人男性每升血液中的白细胞数平均是7.3×10^9，标准差是0.7×10^9. 试利用切比雪夫不等式估计每升血液中的白细胞数在5.2×10^9至9.4×10^9之间的概率的下界.

A、 2/3

B、 1/9

C、 1/3

D、 8/9

我的答案:

24 设二维随机变量(X,Y)服从正态分布$N(\mu,\mu,\sigma^2,\sigma^2,0)$，则$E(XY^2)=$( ).

A、 $\mu\sigma\left(\mu^2+\sigma^2\right)$

B、 $\mu\left(\mu^2+\sigma^2\right)$

C、 $\sigma(\mu^2+\sigma^2)$

返回 确定交卷

D、 $\mu^2+\sigma^2$

我的答案：

单选题

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50						

25 设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为f(x,y)=3x(0<y<x<1)，求Cov(X,Y).

A、 93/160

B、 3/160

C、 3/10

D、 9/32

我的答案：

26 下列哪一个不是分布函数F(x)的性质 。( )

A、 左连续性

B、 单调不减

C、 F(+∞)=1

D、 0≤F(x)≤1

我的答案：

27 以下关于联合分布和边缘分布的叙述不正确的是（ ）

A、 若二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布$N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，则$X$和$Y$相互独立当且仅当$\rho=0$.

B、 由二维随机变量(X,Y)的联合分布，可唯一确定关于X和关于Y边缘分布

C、 若二维随机变量(X,Y)为二维正态分布随机变量，则X和Y都服从正态分布

D、 若二维随机变量(X,Y)的两个边缘分布已知，则可确定(X,Y)的联合分布

我的答案：

28 设随机变量X和Y的联合密度函数 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则一定有（ ）。

A、 $f_X(x)=1$

B、 X和Y独立

C、 X和Y不独立

D、 $f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$

我的答案：

29 设有两罐，其中第一个罐中黑球6个，白球4个；第二个罐中白球和黑球各5个。现在随机选取一罐，并从该罐中随机抽取一球。如果发现抽到的是白球，该球是从第一个罐中抽取的概率是多大（ ）。

A、 4/9

返回 确定交卷

单选题
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50

B、 $\frac{9}{20}$

C、 0.9

D、 2/3

我的答案:

30 已知随机变量X,Y满足$E(X)=1, D(X)=9, E(Y)=0, D(Y)=16$相关系数$\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$. 设随机变量$Z=$

Cov(X,Z)=

A、 -2

B、 4

C、 0

D、 2

我的答案:

31 甲、乙两人各向目标射击一发子弹，令事件A ={甲命中，乙没命中}，事件A的对立事件是（ ）。

A、 甲没命中或者乙命中

B、 甲没命中，乙命中

C、 甲没命中

D、 甲与乙都命中

我的答案:

32 设随机变量$X \sim \pi(3)$, $Y \sim B\left(8, \frac{1}{3}\right)$，且$X, Y$相互独立，则$Var(X-3Y-4)$=_____

A、 23

B、 19

C、 15

D、 -13

我的答案:

33 设P(X=0)=1-P(X=1)，如果E(X)=3Var(X)，求P(X=0).

A、 1/3

B、 2/3

C、 3/4

D、 1/4

我的答案:

34 设随机变量X的概率密度函数为

f(x)=0.5cos(x/2)(0<x<π). 对X独立重复观察4次，Y表示观察值大于π/3的次数，求Y^2的数学期望.

返回 10 确定交卷

B、 25

C、 7.5

D、 5

我的答案:

35 设随机变量 X 与 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}Ax^2y, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

则系数 $A=$（ ）；

A、 3

B、 2

C、 6

D、 4

我的答案:

36 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=ce^{-x^2}(-\infty<x<+\infty)$. 则 $C=$( )

A、 $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$

B、 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C、 2

D、 1

我的答案:

37 如果两个独立的随机变量 X_1 和 X_2 的分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$，那么 $X=\min\{X_1,X_2\}$ 的分布函数是（ ）

A、 $(1-F_1(x))(1-F_1(x))$

B、 $F_1(x)F_2(x)$

C、 $1-F_1(x)F_2(x)$

D、 $1-(1-F_1(x))(1-F_2(x))$

我的答案:

38 设随机变量 $\xi\sim B(n,p), E(\xi)=3,\ Var(\xi)=1.2$，则n=_____

A、 5

B、 3

C、 4

D、 6

我的答案:

单选题

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50						

39 若事件A发生了，则必有$P(A)>0$。（）

返回 确定交卷

单选题

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50

A、 对

B、 错

我的答案：

40 设某元件是某电气设备的一个关键部件，当该元件失效后立即换上一个新的元件. 假定该元件的平均寿

时，试问：若要有0.95以上的概率，保证这个系统能连续运行2000小时以上，备件数量n需要满足

A、 $30n-100z_{0.95}\sqrt{n}-2000\geq 0$

B、 $100n-30z_{0.95}\sqrt{n}-2000\leq 0$

C、 $30n-100z_{0.95}\sqrt{n}-2000\leq 0$

D、 $100n-30z_{0.95}\sqrt{n}-2000\geq 0$

我的答案：

41 设$X\sim\pi(\lambda)$，且$E[(X-1)(X-2)]=1$，则λ=____

A、 2

B、 0

C、 1

D、 3

我的答案：

42 设$X_1,\cdots,X_4$相互独立且都服从正态分布$N(0,2)$，令$Y=(X_1-X_2)^2/2+(X_3+X_4)^2/2$，则E[Y]=___

A、 1

B、 2

C、 6

D、 4

我的答案：

43 设随机变量X和Y的数学期望分别为-2和2,方差分别为1和4，而相关系数为-0.5，则根据契比雪夫不等式$P\{|X+Y|\geq 6\}\leq$

A、 11/12

B、 31/36

C、 1/12

D、 5/36

我的答案：

44 设二维离散型随机变量(X,Y)的分布律为

(X,Y)	(1,0)	(1,1)	(2,0)	(2,1)
P	0.4	0.2	a	b

.

返回 若$E(XY)=0.8$，则$a=$ 确定交卷

单选题
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50

A、 0.2

B、 0.3

C、 0.1

D、 0

我的答案：

45 设事件A与B互不相容，且 $P(A)>P(B)>0$，则一定正确的是（ ）。

A、 $P(AB)=P(A)P(B)$

B、 $P(\overline{AB})=1$

C、 $P(A\cup B)=1$

D、 $P(A)+P(B)=1$

我的答案：

46 概率不为零的独立事件A与B 一定（ ）。

A、 不是互不相容的

B、 是互不相容的

我的答案：

47 若随机变量X的分布函数为$F(x)=A+B\arctan x$，则A,B的值为（）

A、 $A=\frac{1}{2},B=\frac{1}{\pi}$

B、 $A=1,B=\frac{1}{\pi}$

C、 $A=\frac{1}{4},B=\frac{2}{\pi}$

D、 $A=0,B=\frac{1}{\pi}$

我的答案：

48 设随机变量X服从柯西分布,其概率密度$f(x)=\frac{1}{\pi}\frac{1}{1+x^2},x\in R$，又设随机变量$Y$在$(-1,1)$上服从均匀分布,且$X$和$Y$相互独立，则$Z=X+Y$的概率密度为（）

A、 $f_Z(z)=\frac{1}{2\pi}[\arctan(z+1)-\arctan(z-1)]$

B、 $f_Z(z)=\frac{1}{2\pi}[\frac{1}{1+(z+1)^2}-\frac{1}{1+(z-1)^2}]$

C、 $f_Z(z)=\frac{1}{\pi}[\arctan(z+1)-\arctan(z-1)]$

D、 $f_Z(z)=\frac{1}{2}[\frac{1}{1+(z+1)^2}-\frac{1}{1+(z-1)^2}]$

返回 确定交卷

我的答案:

单选题

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50

49 设产品的合格率为70%，现独立检验100次，则产品检验为合格的总次数X用中心极限定理估计的近

A、 $\Phi\left(\frac{x-70}{21}\right)$

B、 $\Phi(x-70)$

C、 $\Phi(x)$

D、 $\Phi\left(\frac{x-70}{\sqrt{21}}\right)$

我的答案:

50 已知E(X)= -2，$E(X^2)=5$，求Var(1-3X).

A、 1

B、 9

C、 10

D、 3

我的答案: